

EKSAMENSFORSIDE
Skriftlig eksamen med tilsyn

Emnekode: PB1120/PB2050	Emnenavn: Elektrisitetslære 1 / Fysikk 2 - Elektrisitetslære	
Dato: 26.02.2025, (kontinuasjoneksamen)	Tid fra / til: 09:00-12:00	Antall timer: 3
Ansvarlig faglærer Einar Halvorsen		
Campus: Vestfold	Fakultet: Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag	
Antall oppgaver: 4	Antall vedlegg: 0	Antall sider inkludert forside og vedlegg: 3
Tillatte hjelpemidler (jfr. emnebeskrivelsen): Ett A4-ark med notater, enkel kalkulator Følgende enkle kalkulatorer er godkjent: Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX og CASIO FX-82CW Citizen SR-270X og Citizen SR-270X College Hewlett Packard HP30S		
Opplysninger om vedlegg:		
Merknader: Ved fastsettelse av karakter benyttes i utgangspunktet poeng, men med åpning for skjønn og helhetlig vurdering av hver enkelt besvarelse.		

Kryss av for type eksamenspapir

Ruter ✓

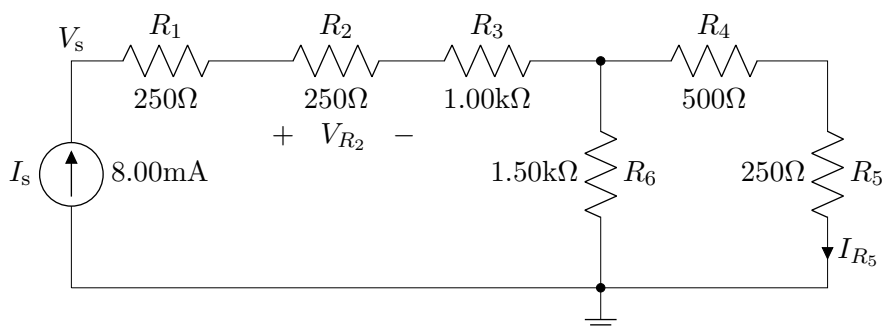
Linjer

Blanke

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

Oppgave 1 (30 %)

Ta utgangspunkt i kretsen i figur 1, og besvar følgende deloppgaver:

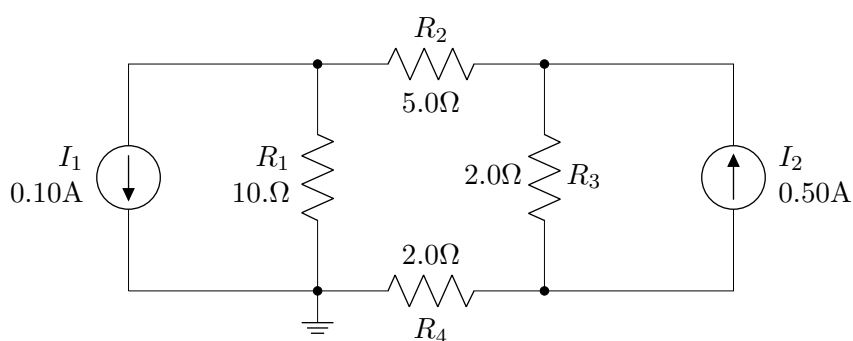


Figur 1: Kretsskjema tilhørende oppgave 0.

- Bestem totalmotstanden R_T som er tilkoblet strømkilden I_s .
- Vis at spenningen V_s er 16.0V.
- Vis at spenningen V_{R_2} er 2.00V.
- Bestem strømmen I_{R_5} .
- Bestem effekten som omsettes i R_3 .
- Hvor mye effekt omsettes totalt i alle motstandene?

Oppgave 2 (20 %)

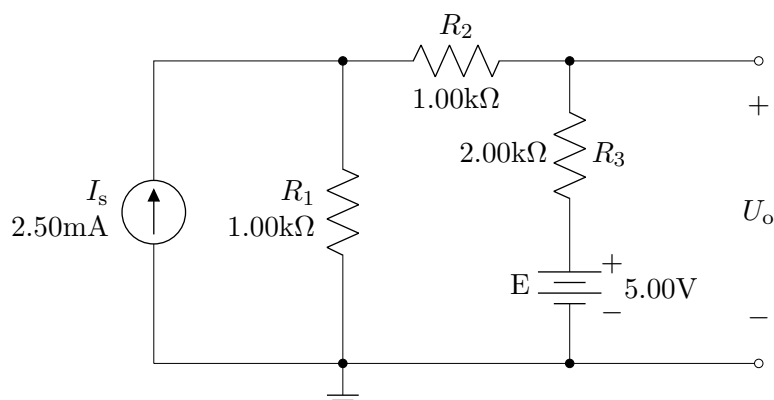
Bruk knutepunktsmetoden (nodespenningsanalyse) og vis hvordan du kommer frem til ligningene for spenningene i kretsen vist i figur 2.



Figur 2: Kretsskjema tilhørende oppgave 2.

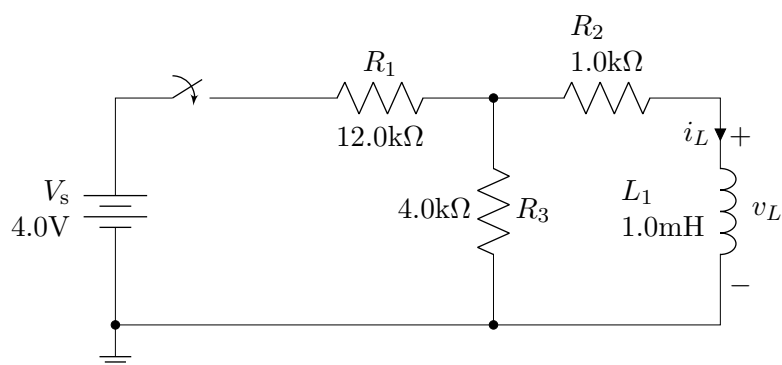
Oppgave 3 (25 %)

Bruk superposisjonsteoremet for å bestemme spenningen U_o i kretsen vist i figur 3.



Figur 3: Kretsskjema tilhørende oppgave 3.

Oppgave 4 (25 %)



Figur 4: Kretsskjema tilhørende oppgave 4.

- Bruk Thévenins teorem til å forenkle kretsen vist i figur 4 når bryteren er lukket.
- Bestem uttrykkene for transientforløpet til v_L og i_L etter at bryteren lukkes.
- Skisser grafene som viser transientforløpet til v_L og i_L etter at bryteren lukkes, uten å regne ut hele tidsserien.